

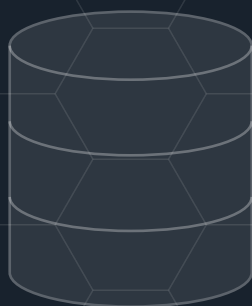
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۱۱

سرور مشترک خانگی (HSS)

Home Subscriber Server (HSS)



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵
FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	چرا یک پایگاه داده مرکزی مشترکین؟	۲
۲	نقش HSS در LTE/EPC	۳
۳	مدل داده HSS	۴
۴	تولید بردار احراز هویت	۶
۵	تعامل HSS با MME (S6a / Diameter)	۸
۶	تعامل HSS با سایر عناصر شبکه	۱۰
۷	سناریوی احراز هویت (گام-به-گام)	۱۲
۸	تحول به 5G: تجزیه HSS	۱۵
	خلاصه	۱۷
	مراجع	۱۸

۱ چرا یک پایگاه داده مرکزی مشترکین؟

در هر شبکه موبایل، هزاران تا میلیون‌ها مشترک به‌طور همزمان متصل می‌شوند، جابه‌جا می‌شوند و خدمات مصرف می‌کنند. یک پایگاه داده مرکزی مشترکین برای موارد زیر ضروری است:

عملکرد	هدف
احراز هویت	تأیید هویت مشترک پیش از اعطای دسترسی به شبکه
مجوزدهی	تعیین اینکه مشترک مجاز به استفاده از کدام خدمات/منابع است
ردیابی مکان	دانستن اینکه در حال حاضر کدام عنصر شبکه به هر مشترک خدمات می‌دهد
مدیریت اشتراک	ذخیره و اجرای طرح‌های خدمات، پروفایل‌های QoS و محدودیت‌ها

بدون یک پایگاه داده مرکزی:

- هر دستگاهی می‌توانست خود را جای مشترک جا بزند
- شبکه نمی‌تواند تماس/داده ورودی را به مکان صحیح مسیریابی کند
- تمایز خدمات (طرح‌های ممتاز در برابر پایه) غیرممکن می‌شد
- رومینگ بین شبکه‌ها کار نمی‌کرد

HSS (سرور مشترک خانگی) تحول HLR (ثبت‌کننده مکان خانگی) نسل 2G/3G است که برای شبکه‌های تمام-IP LTE/EPC با استفاده از پروتکل Diameter به جای SS7/MAP بازطراحی شده است.

۲ نقش HSS در LTE/EPC

HSS پایگاه داده اصلی برای تمام داده‌های مشترک و اشتراک در هسته بسته تکامل‌یافته (EPC) است:



شکل ۱۱.۱ آنچه HSS ذخیره می‌کند

مسئولیت‌های کلیدی:

۱. ذخیره هویت دائمی مشترک (IMSI)

- هویت بین‌المللی مشترک موبایل – شناسه ۱۵ رقمی یکتا در سطح جهانی
- قالب: MCC (۳ رقم) + MNC (۲-۳ رقم) + MSIN (۹-۱۰ رقم)

۲. ذخیره اعتبارنامه‌های احراز هویت (K, OPc)

- K: کلید مخفی دائمی ۱۲۸ بیتی (فقط بین USIM و HSS مشترک)
- OPc: ثابت مختص اپراتور مشتق‌شده از OP (کلید اپراتور) و K
- هرگز روی هوا منتقل نمی‌شود – برای تولید اعتبارنامه‌های موقت استفاده می‌شود

۳. ذخیره پروفایل‌های اشتراک (APN, QoS, خدمات مجاز)

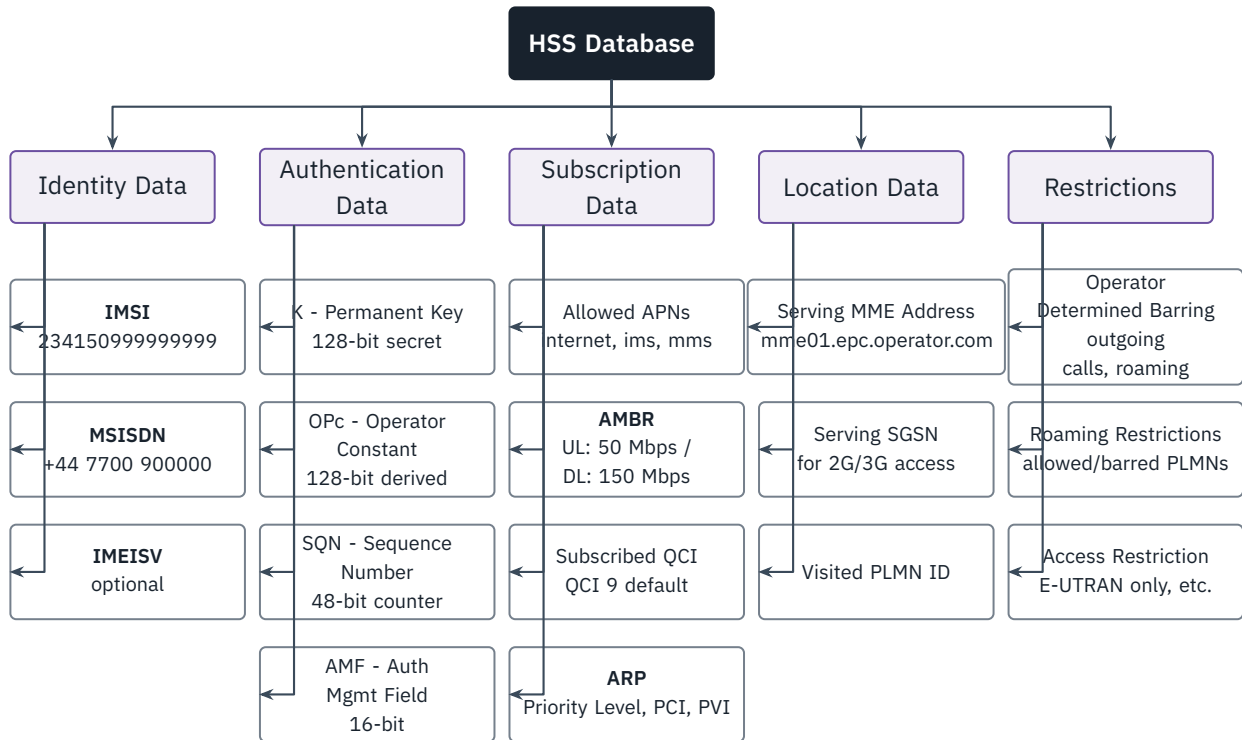
- مشترک می‌تواند به کدام APN‌ها متصل شود
- حداکثر نرخ بیت (AMBR) برای پیوند بالاسو/پایین‌سو
- شناسه‌های کلاس کیفیت خدمات (QCI)
- خدمات مجاز و محدودیت‌ها

۴. ردیابی مکان UE (MME خدمات‌دهنده)

- ثبت می‌کند که در حال حاضر کدام MME به UE خدمات می‌دهد
- مسیریابی خدمات ورودی (MT-SMS، صفحه‌بندی) را ممکن می‌سازد
- هر بار که UE به روزرسانی ناحیه ردیابی (TAU) یا اتصال انجام می‌دهد به روزرسانی می‌شود

۳ مدل داده HSS

۱ نمودار مدل داده HSS



شکل ۱۱.۲ مدل داده HSS: هویت، احراز هویت، اشتراک، مکان و محدودیت‌ها

فیلدهای داده تفصیلی

دسته	فیلد	توضیح	مثال
هویت	IMSI	شناسه یکتای مشترک	۲۳۴۱۵۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹
هویت	MSISDN	شماره تلفن (E.164)	+447700900000
احراز هویت	K	کلید مخفی دائمی ۱۲۸ بیتی	0x465B5CE8...(hex)
احراز هویت	OPc	ثابت واریانت اپراتور	0xE8ED289D...(hex)
احراز هویت	SQN	شماره ترتیب (ضد-بازپخش)	۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱
احراز هویت	AMF	فیلد مدیریت احراز هویت	0x8000
اشتراک	APN پیش فرض	اتصال داده اصلی	"internet"
اشتراک	فهرست APN	تمام APN های مجاز	mms ,ims ,internet
اشتراک	UE-AMBR	حداکثر نرخ بیت تجمعی	UL:50M ،DL:150M
اشتراک	APN-AMBR	حداکثر نرخ بیت در هر APN	UL:40M ،DL:100M
اشتراک	QCI	شناسه کلاس QoS	۹ (بهترین تلاش)
اشتراک	ARP	اولویت تخصیص /نگهداری	سطح ۸، PCI=بله، PVI=خیر
مکان	هویت MME	نام میزبان/آدرس MME خدمات دهنده	mme01.epc.mnc015. mcc234
مکان	Realm MME	Diameter realm مربوط به MME	epc.mnc015. mcc234.3gppnetwork. org
مکان	پرچم پاک سازی	UE جدا شده/غیرقابل دسترس	true/false
محدودیت ها	ODB	ممنوعیت تعیین شده توسط اپراتور	ممنوعیت تماس های بین المللی خروجی
محدودیت ها	رومینگ	PLMN های مجاز/ممنوع	فقط خانگی / رومینگ اتحادیه اروپا
محدودیت ها	محدودیت RAT	فناوری های دسترسی مجاز	UTRAN ،E-UTRAN

۴ تولید بردار احراز هویت

■ EPS-AKA (سیستم بسته تکامل‌یافته - احراز هویت و توافق کلید)

HSS بردارهای احراز هویت (AV) را تولید می‌کند که احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را بدون ارسال کلید دائمی K ممکن می‌سازد.

هر بردار احراز هویت شامل موارد زیر است:

مؤلفه	اندازه	هدف
RAND	۱۲۸ بیت	چالش تصادفی (تولیدشده تازه توسط HSS)
AUTN	۱۲۸ بیت	نشانه احراز هویت (هویت شبکه را به UE اثبات می‌کند)
XRES	۱۲۸-۳۲ بیت	پاسخ مورد انتظار (آنچه UE باید پاسخ دهد)
K_{ASME}	۲۵۶ بیت	کلید پایه برای مشتق‌سازی تمام کلیدهای نشست

مجموعه الگوریتم Milenage

مجموعه الگوریتم Milenage جعبه‌ابزار رمزنگاری استاندارد است (3GPP TS 35.205-208):
ورودی‌ها: K (۱۲۸ بیتی)، RAND (۱۲۸ بیتی)، SQN (۴۸ بیتی)، AMF (۱۶ بیتی)، OPc (۱۲۸ بیتی)

کاربرد	خروجی	تابع Milenage
احراز هویت شبکه	MAC-A	$f1(K, RAND, SQN, AMF)$
همگام‌سازی مجدد	MAC-S	$f1^*(K, RAND, SQN, AMF)$
پاسخ	RES / XRES	$f2(K, RAND)$
کلید رمز	CK	$f3(K, RAND)$
کلید یکپارچگی	IK	$f4(K, RAND)$
کلید گمنامی	AK	$f5(K, RAND)$
کلید گمنامی برای همگام‌سازی مجدد	AK	$f5^*(K, RAND)$

فرآیند مشتق‌سازی بردار:

۱. HSS یک RAND تصادفی ۱۲۸ بیتی تولید می‌کند
۲. HSS مقدار SQN (شماره ترتیب) را افزایش می‌دهد
۳. محاسبه: $MAC-A = f1(K, RAND, SQN, AMF)$
۴. محاسبه: $XRES = f2(K, RAND)$
۵. محاسبه: $CK = f3(K, RAND)$
۶. محاسبه: $IK = f4(K, RAND)$
۷. محاسبه: $AK = f5(K, RAND)$
۸. ساخت: $AUTN = (SQN \oplus AK) || AMF || MAC-A$
۹. مشتق‌سازی: $KASME = KDF(CK, IK, SN-ID, SQN \oplus AK)$

مدیریت SQN (محافظت از بازپخش)

- SQN یک شمارنده ۴۸ بیتی است که به‌طور مستقل توسط HSS و USIM نگهداری می‌شود
- از بازپخش بردارهای احراز هویت قدیمی جلوگیری می‌کند
- UE تأیید می‌کند: SQN دریافتی > آخرین SQN پذیرفته‌شده (در یک پنجره)
- اگر SQN خارج از محدوده باشد ← UE یک AUTS (نشانه همگام‌سازی مجدد) می‌فرستد
- HSS از $f1^*$ و $f5^*$ برای همگام‌سازی مجدد SQN خود با USIM استفاده می‌کند

تحويل بردار به MME

- HSS معمولاً چندین بردار (دسته) در هر درخواست تولید می‌کند
- MME بردارهای استفاده‌نشده را برای احراز هویت‌های مجدد بعدی ذخیره می‌کند
- بار سیگنالینگ را کاهش می‌دهد (MME نیازی به تماس با HSS در هر بار ندارد)
- اندازه دسته معمول: ۳-۵ بردار در هر درخواست AIR

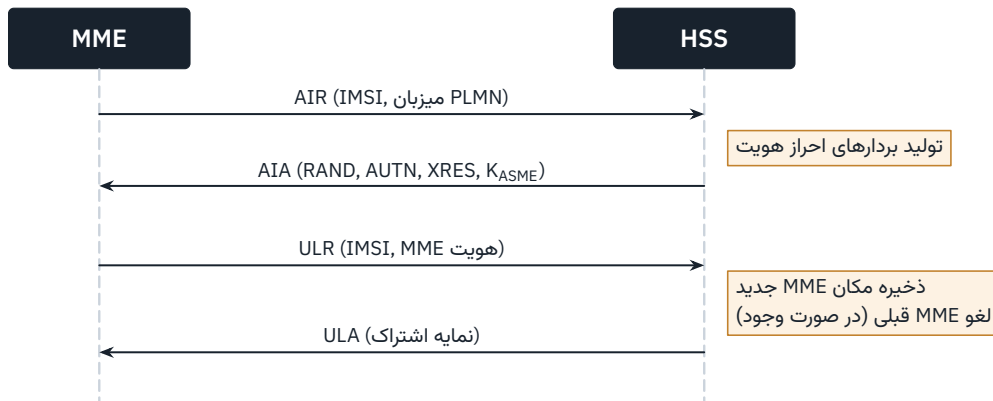
تعامل HSS با MME (S6a / Diameter)

واسط S6a از پروتکل Diameter (RFC 6733) با کاربرد Diameter گروه 3GPP برای EPS استفاده می‌کند (شناسه کاربرد: ۱۶۷۷۷۲۵۱).

جریان‌های پیام

رویه	درخواست ← پاسخ	جهت	هدف
احراز هویت	AIR → AIA	MME → HSS	دریافت بردارهای احراز هویت
به‌روزرسانی مکان	ULR → ULA	MME → HSS	ثبت MME، دریافت اشتراک
پاک‌سازی	PUR → PUA	MME → HSS	UE به‌صراحت جدا شده است
لغو مکان	CLR → CLA	HSS → MME	جداسازی اجباری (مثلاً UE جابه‌جا شده)
درج داده اشتراک	IDR → IDA	HSS → MME	ارسال تغییرات اشتراک
حذف داده اشتراک	DSR → DSA	HSS → MME	حذف داده اشتراک
اعلان	NOR → NOA	MME → HSS	اطلاع‌دادن اطلاعات پایانه

رویه اتصال (AIR/AIA + ULR/ULA)



شکل ۱۱.۳ تبادل S6a بین HSS و MME در هنگام اتصال

AIR (Authentication-Information-Request):

- IMSI مشترک
- شناسه PLMN بازدید شده
- تعداد بردارهای درخواستی
- اطلاعات همگام‌سازی مجدد (AUTS)، در صورت عدم تطابق (SQN)

AIA (Authentication-Information-Answer):

- یک یا چند بردار احراز هویت EPS (K_{ASME} , XRES, AUTN, RAND)
- کد نتیجه (موفقیت/شکست)

ULR (Update-Location-Request):

- IMSI
- هویت MME (نام میزبان + realm)
- نوع RAT
- پرچم‌های ULR (اتصال اولیه و غیره)

ULA (Update-Location-Answer):

- داده اشتراک (تمام APN‌ها، AMBR، پروفایل‌های QoS)
- کد نتیجه
- جداسازی APN پیش‌فرض از APN‌های اضافی

۱۱. جداسازی / پاک‌سازی (PUR/PUA یا CLR/CLA)

جداسازی صریح (با شروع UE):

- MME یک PUR می‌فرستد ← HSS مشترک را «متصل نشده» علامت‌گذاری می‌کند
- HSS با PUA پاسخ می‌دهد

لغو با شروع شبکه (HSS ارسال می‌کند):

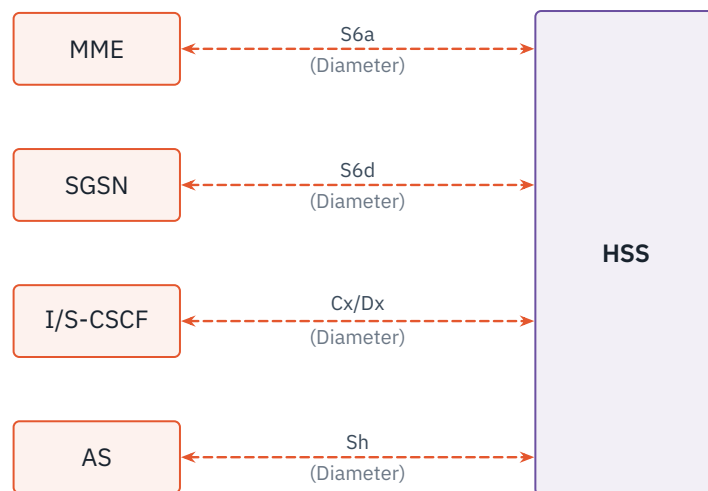
- HSS یک CLR به MME قدیمی می‌فرستد (مثلاً UE در MME جدید ثبت‌نام کرده است)
- MME قدیمی زمینه UE را حذف می‌کند، با CLA پاسخ می‌دهد
- دلایل CLR: UE جابه‌جا شده، اشتراک لغو شده، سیاست اپراتور

۱۲. اصلاح اشتراک (IDR/IDA)

وقتی اپراتور یک اشتراک را اصلاح می‌کند (مثلاً مشتری طرح خود را ارتقا می‌دهد):

- HSS یک IDR (Insert-Subscriber-Data-Request) به MME خدمات‌دهنده می‌فرستد
- MME نسخه محلی داده اشتراک را به‌روزرسانی می‌کند
- MME با IDA پاسخ می‌دهد
- تغییرات بلافاصله اعمال می‌شوند (نیازی به اتصال مجدد نیست)

۶ تعامل HSS با سایر عناصر شبکه



شکل ۱۱.۴ واسطه‌های Diameter در HSS

جزئیات واسط‌ها

واسط	موجودیت هم‌تا	پروتکل	هدف
S6a	MME	Diameter	احراز هویت EPS، مکان، اشتراک
S6d	SGSN	Diameter	هم‌کنش‌گری 2G/3G (همان توابع S6a برای GERAN/UTRAN)
Cx	I-CSCF / S-CSCF	Diameter	ثبت نام IMS، مجوزدهی کاربر
Dx	I-CSCF	Diameter	پرس و جوی مکان IMS (یافتن S-CSCF برای کاربر)
Sh	سرور کاربردی	Diameter	خواندن/نوشتن داده کاربر برای خدمات
S13	EIR	Diameter	بررسی هویت تجهیزات (تأیید IMEI)

S6d (SGSN – هم‌کنش‌گری 2G/3G)

- همان مجموعه پیام S6a اما تطبیق‌یافته برای دسترسی GERAN/UTRAN
- زمانی استفاده می‌شود که UE از طریق رادیو 2G/3G متصل است
- تحويل بی‌وقفه بین 2G/3G و 4G را ممکن می‌سازد (IRAT)

Cx/Dx (IMS – VoLTE)

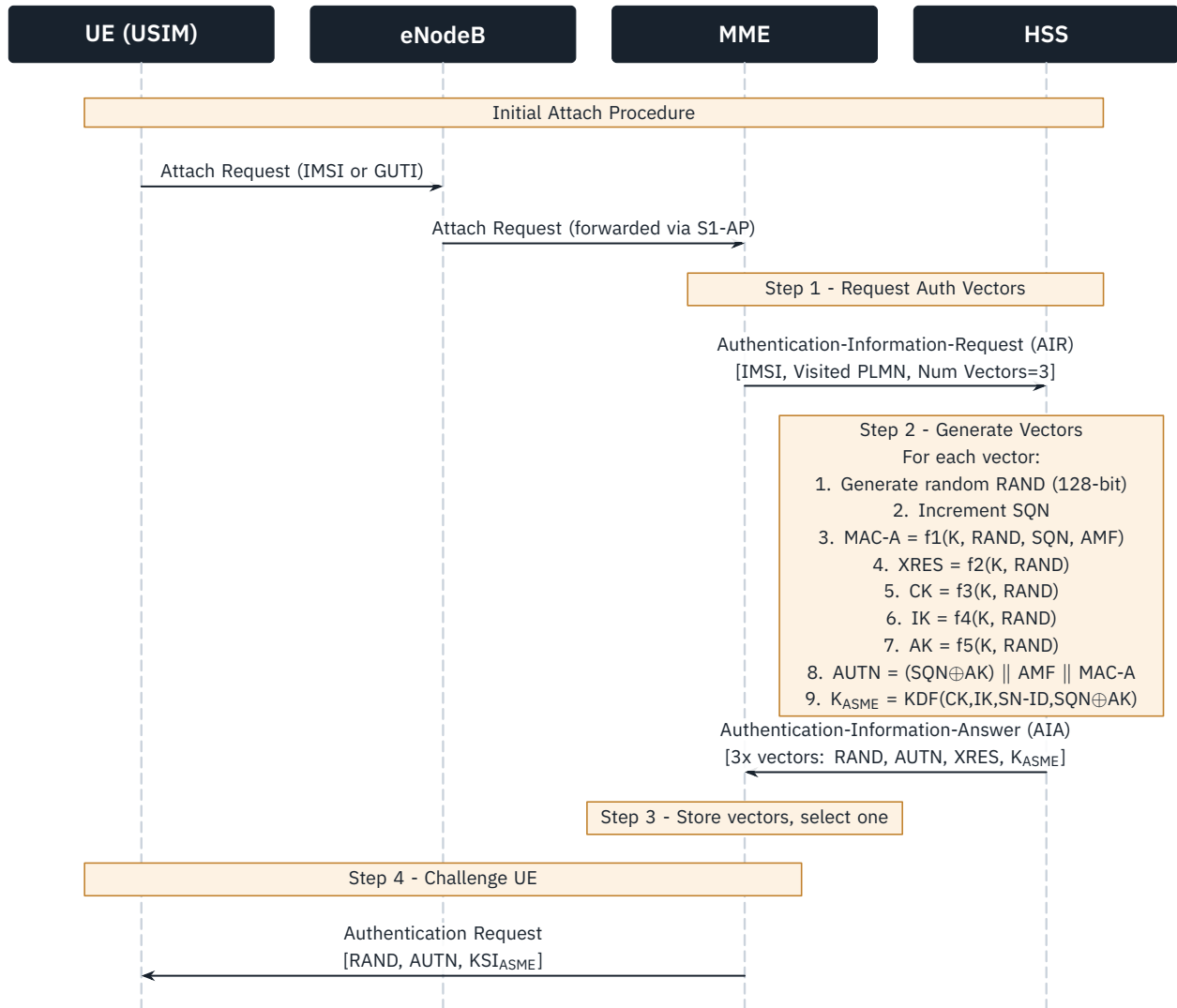
- Cx: ثبت نام/لغو ثبت نام کاربران IMS
 - UAR/UA: مجوزدهی کاربر (در حین REGISTER)
 - SAR/SAA: تخصیص سرور (تخصیص S-CSCF)
 - MAR/MAA: احراز هویت چندرسانه‌ای (دریافت بردارهای احراز هویت IMS)
 - LIR/LIA: اطلاعات مکان (یافتن S-CSCF تخصیص‌یافته)
- برای برقراری تماس VoLTE و ثبت نام IMS استفاده می‌شود

Sh (سرورهای کاربردی)

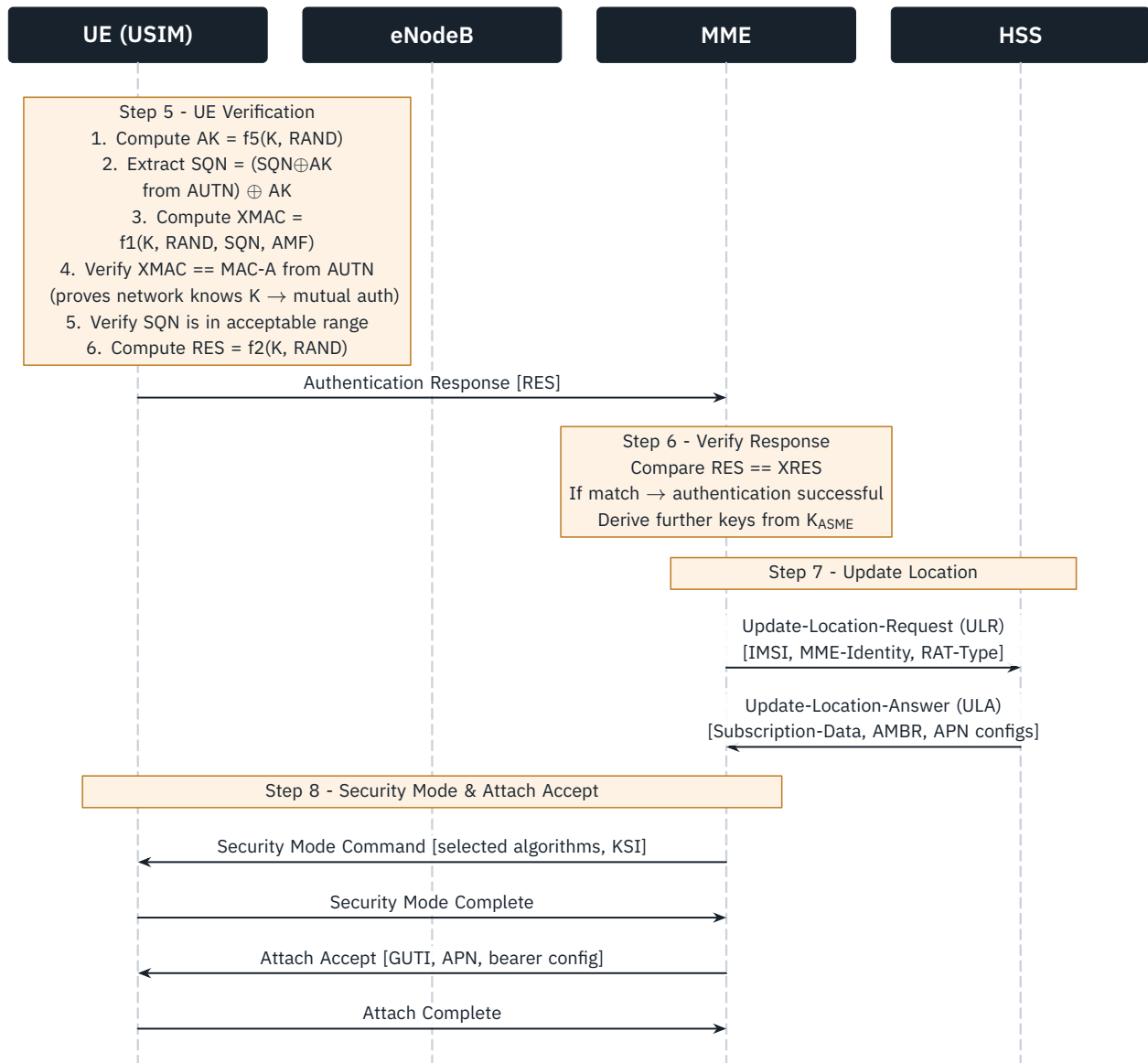
- به AS امکان می‌دهد داده‌های مختص کاربر را بخواند/بهر روزسانی کند
- برای خدمات تکمیلی، حضور، پیام‌رسانی استفاده می‌شود
- از اشتراک‌ها برای اعلان‌ها در تغییرات داده پشتیبانی می‌کند

۷ سناریوی احراز هویت (گام-به-گام)

جریان کامل احراز هویت EPS-AKA



شکل ۱۱.۵ جریان کامل احراز هویت EPS-AKA به همراه محاسبات کلیدها (بخش ۱ از ۲)



شکل ۱۱.۶ جریان کامل احراز هویت EPS-AKA به همراه محاسبات کلیدها (بخش ۲ از ۲)

توضیح گام-به-گام

گام	اقدام	جزئیات
۱	UE درخواست اتصال می‌فرستد	شامل IMSI (بار اول) یا GUTI قدیمی (بارهای بعدی)
۲	MME بردار درخواست می‌کند	AIR با IMSI مشترک به HSS فرستاده می‌شود
۳	HSS بردار تولید می‌کند	از $K + OPc + RAND + SQN$ طریق Milenage استفاده می‌کند
۴	HSS بردارها را بازمی‌گرداند	AIA شامل K_{ASME} ، XRES، AUTN، RAND (دسته ۵-۳)
۵	MME به UE چالش می‌دهد	RAND + AUTN را در NAS Authentication Request به UE می‌فرستد
۶	UE شبکه را تأیید می‌کند	MAC در AUTN را با K خود بررسی می‌کند ← احراز هویت متقابل
۷	UE مقدار RES را محاسبه می‌کند	پاسخ را به MME بازمی‌گرداند
۸	MME UE را تأیید می‌کند	RES را با XRES از HSS مقایسه می‌کند
۹	به‌روزرسانی مکان	MME خود را به‌عنوان MME خدمات‌دهنده در HSS ثبت می‌کند
۱۰	برقراری نشست	کلیدها مشتق می‌شوند، حامل‌ها برقرار می‌شوند

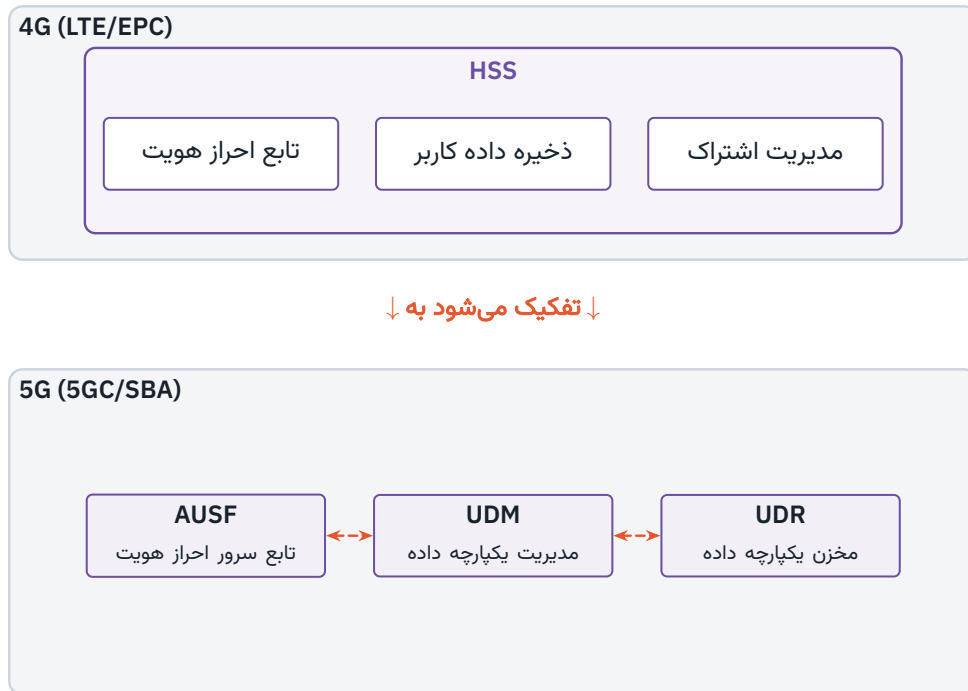
سناریوهای شکست احراز هویت

سناریو	علت	بازیابی
شکست MAC در UE	شبکه K صحیح را نمی‌داند	UE یک Auth Failure می‌فرستد (علت: شکست MAC)
SQN خارج از محدوده	SQN از همگام‌سازی خارج شده	UE یک Auth Failure + AUTS برای همگام‌سازی مجدد می‌فرستد
عدم تطابق XRES در MME	UE K صحیح را نمی‌داند	MME اتصال را رد می‌کند، ممکن است Auth Reject بفرستد
اتمام زمان	شبکه/UE غیرقابل دسترس	تلاش مجدد با عقب‌نشینی

۸ تحول به 5G: تجزیه HSS

مقایسه معماری

در 5G (نسخه 15+ گروه 3GPP)، HSS یکپارچه به توابع شبکه تخصصی تجزیه می‌شود:



شکل ۱۱.۷ HSS در 5G به AUSF، UDM و UDR تفکیک می‌شود

مقایسه تفصیلی: HSS (4G) در برابر UDM + AUSF + UDR (5G)

جنبه	HSS (4G)	UDM + AUSF + UDR (5G)
معماری	یکپارچه	تجزیه شده، میکروسرویس‌ها
پروتکل	Diameter (S6a)	HTTP/2 + JSON (SBI)
عملکرد احراز هویت	تعبیه شده در HSS	AUSF جداگانه (تابع سرور احراز هویت)
مدیریت داده	تعبیه شده در HSS	UDM جداگانه (مدیریت داده یکپارچه)
ذخیره داده	پایگاه داده داخلی	UDR جداگانه (مخزن داده یکپارچه)
هویت	IMSI (به صورت شفاف ارسال می‌شود)	SUPI/SUCI (SUPI = رمزنگاری شده)
حریم خصوصی	IMSI روی هوا افشا می‌شود	SUCI هویت را پنهان می‌کند (رمزنگاری ECIES)
پروتکل احراز هویت	فقط EPS-AKA	5G-AKA یا EAP-AKA' (قابل توسعه)
سلسله مراتب کلید	$K_{ASME} \leftarrow K_{eNB} \leftarrow \dots$	$K_{AUSF} \leftarrow K_{SEAF} \leftarrow K_{AMF} \leftarrow K_{gNB} \leftarrow \dots$
مقیاس پذیری	مقیاس دهی کل HSS	مقیاس دهی مستقل هر NF
واسط‌ها	Diameter نقطه-به-نقطه	واسط خدمات محور (APIهای REST)
کشف	پیکربندی ایستا / DNS	NRF (تابع مخزن شبکه)
افزودگی	فعال / آماده	بومی-ابر، NFهای بدون حالت + UDR مشترک

هویت 5G: SUPI و SUCI

SUPI (Subscription Permanent Identifier) = IMSI (same format as 4G: MCC+MNC+MSIN) (never sent over the air in 5G!) SUCI (Subscription Concealed Identifier) = Home Network ID + Routing Indicator + Protection Scheme + Encrypted MSIN Encryption: ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme) - Home network publishes public key - UE encrypts MSIN portion with home network public key - Only home network (UDM) can decrypt → reveals SUPI
--

روشنای احراز هویت 5G

5G-AKA:

- نسخه بهبود یافته EPS-AKA
- تأیید شبکه خانگی را اضافه می‌کند (HRES/HXRES)
- شبکه خدمات‌دهنده به شبکه خانگی اثبات می‌کند که احراز هویت کامل شده است

- از حملات MITM خاصی که در 4G ممکن بود جلوگیری می‌کند

EAP-AKA':

- واریانت پروتکل احراز هویت قابل توسعه
- احراز هویت را به نام شبکه خدمات‌دهنده متصل می‌کند
- مناسب‌تر برای دسترسی غیر-3GPP (Wi-Fi، ثابت)
- از AT_KDF_INPUT برای اتصال شبکه استفاده می‌کند

توابع تجزیه‌شده 5G

5G در NF	نقش	معادل در 4G
AUSF	رویه‌های احراز هویت را مدیریت می‌کند، کلیدها را تولید می‌کند	عملکرد احراز هویت HSS
UDM	داده اشتراک را مدیریت می‌کند، بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند، ثبت‌نام را انجام می‌دهد	مدیریت داده HSS
UDR	تمام داده را ذخیره می‌کند (مشترک، سیاست، کاربرد)	پایگاه داده داخلی HSS
SIDF	SUCI را به SUPI رمزگشایی می‌کند (بخشی از UDM)	N/A (معادلی در 4G ندارد)

خلاصه

HSS لنگر امنیت و هویت شبکه LTE/EPC است. این سرور:

۱. از کلیدها محافظت می‌کند — K هرگز از HSS (و USIM) خارج نمی‌شود
۲. هویت را اثبات می‌کند — احراز هویت متقابل از طریق EPS-AKA
۳. دسترسی را کنترل می‌کند — پروفایل‌های اشتراک تعیین می‌کنند کاربران چه کاری می‌توانند انجام دهند
۴. مکان را ردیابی می‌کند — می‌داند کدام MME به هر مشترک خدمات می‌دهد
۵. به‌صورت تدریجی تحول می‌یابد — در 5G به UDM/AUSF/UDR برای استقرار بومی-ابر تجزیه می‌شود

درک HSS برای موارد زیر حیاتی است:

- تحلیل امنیت شبکه

- اشکال‌زدایی شکست‌های احراز هویت
- برنامه‌ریزی تأمین مشترکین
- درک گذار از هسته 4G به 5G

مراجع

- 3GPP TS 29.272: S6a/S6d Diameter-based interface (MME/SGSN–HSS)
- 3GPP TS 33.401: EPS security architecture
- 3GPP TS 35.205-208: Milenage algorithm specification
- 3GPP TS 23.501: 5G System Architecture
- 3GPP TS 33.501: 5G Security Architecture and Procedures
- 3GPP TS 29.509: AUSF Services (5G)
- 3GPP TS 29.503: UDM Services (5G)